INTERRO 20'

La pression dans un fluide au repos

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

INTERROGATION

1 Écris la relation de Pascal entre deux points A et B d'un liquide, B étant à la hauteur h sous A. Donne les unités. APP 2 pts

$p_B - p_A = \rho \times g \times h$; pressions en Pa, ρ en kg/m³, g en N/kg, h en m.

2 Convertis 3,5 bar en pascals. RÉA 1 pt

350 000 Pa.

3 Calcule l'augmentation de pression au fond d'un bac de rinçage rempli d'eau sur 1,2 m (ρ = 1 000 kg/m³, g = 9,8 N/kg). RÉA 2 pts

1 000 × 9,8 × 1,2 = 11 760 Pa.

4 Dans une presse hydraulique, compare la pression sous le petit piston et sous le grand piston. APP 1 pt

Elles sont égales.

5 Une presse a S_1 = 3 cm² et S_2 = 90 cm². On exerce F_1 = 250 N. Calcule F_2. RÉA 2 pts

F_2 = 250 × 30 = 7 500 N.

6 Un vérin de surface 0,004 m² est alimenté à 60 bar. Calcule sa force. RÉA 2 pts

6 000 000 × 0,004 = 24 000 N.